

# 萍乡百斯特 称重×视觉联动 完整技术方案

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 项目      | 胶装水泥称重、行为监测及预警                                                |
| 文档版本    | 草案 v1.4（待审核，审核通过后开工）                                          |
| 日期      | 2026-07-15                                                    |
| 事实依据    | 现场视频逐帧核实 + 终验收标准 + 电子秤 RS232 协议书 + 错误示范视频                     |
| v1.1 增补 | 区域标定结果（含坐标）· 加钢脚水泥标签的三种角色辨析 · 视觉/重量双通道互备设计 · 异常与边界场景全集        |
| v1.2 增补 | Z2/Z3 物料角色已绑定（钢帽/钢脚）· 合格触发与秤复位的毫秒级精确时序 · 快手兜底差值法皮重            |
| v1.3 增补 | 5.5 节重写为标签×秤融合时间线：三个联动点定义 + 标签①二义性分派 + 件②实测周期逐秒走查（图+表）        |
| v1.4 增补 | 人员身份改由账号鉴权体系承担（登录制，引擎只兜底匿名报警）· 秤单件节拍循环表 · 结案=触发 OK/NG 事件的明确表述 |

## 0. 一页结论

本方案的核心是四条设计决策，全部由现场视频逐帧核实的事实推出：

- 秤的复位和记录的结案是两个时刻，必须解耦。工件离秤的瞬间做"称重结算"并发清零，秤立即可迎下一件；记录挂起等收尾动作才"正式结案"。
- 周期是流水线，深度恰好为 2。用先进先出的"待收尾队列"承接，收尾动作归属队列最老记录。
- 视觉和重量是双通道互备，称重主链路不允许依赖模型。去皮、称重、结算、清零全部可以纯靠重量轨迹跑通；视觉负责行为监测（错盆、漏工序）和加速确认。模型漏检误检都不能让称重记账出错——这是本方案最重要的可靠性底线。
- 加钢脚水泥标签只做记录归属，绝不做周期结算标签、绝不触发秤复位。第 5.4 节用时间线图证明另外两种用法必然出错。

## 1. 现场流程事实（视频逐帧核实）

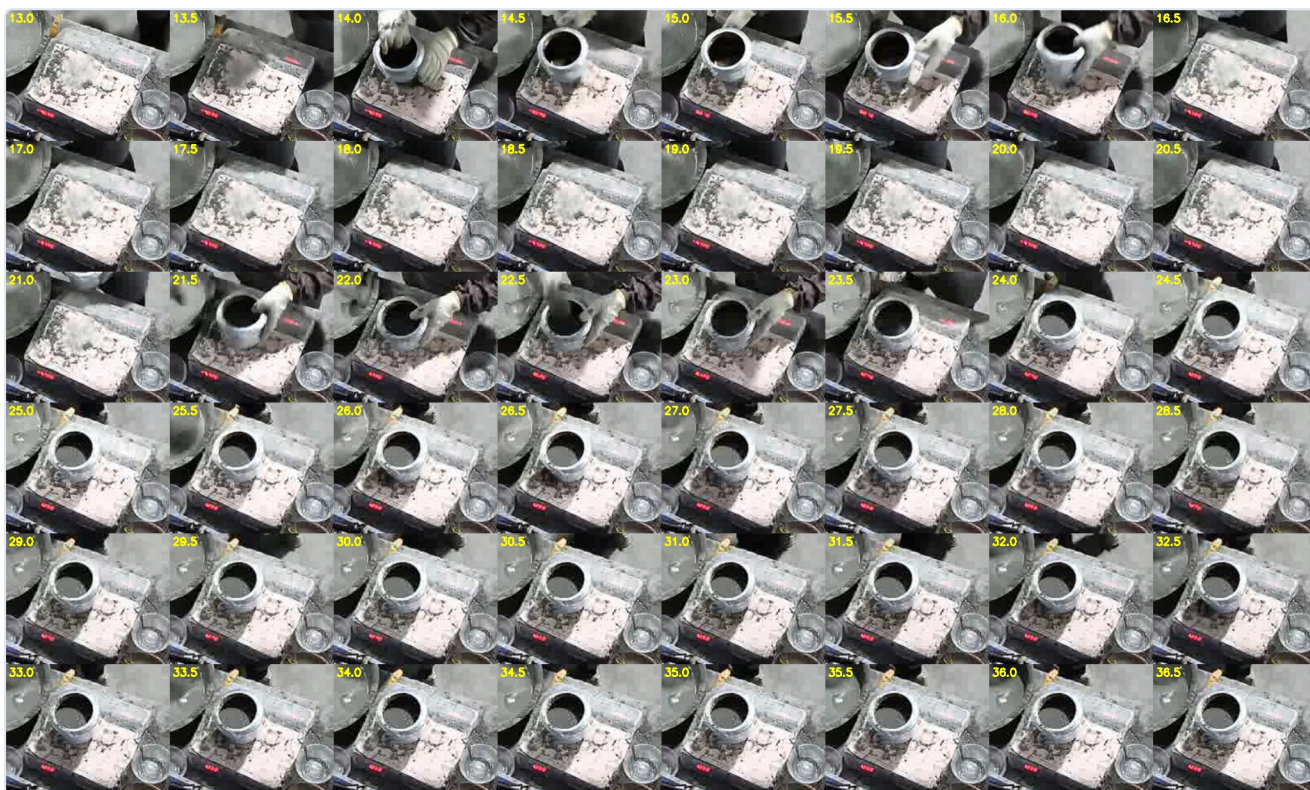
### 1.1 场景与设备位



固定俯视机位下，作业区从左到右：压机、大料盆、电子秤台、右圆盆、成品筐。

### 1.2 两个真实周期的完整时间线

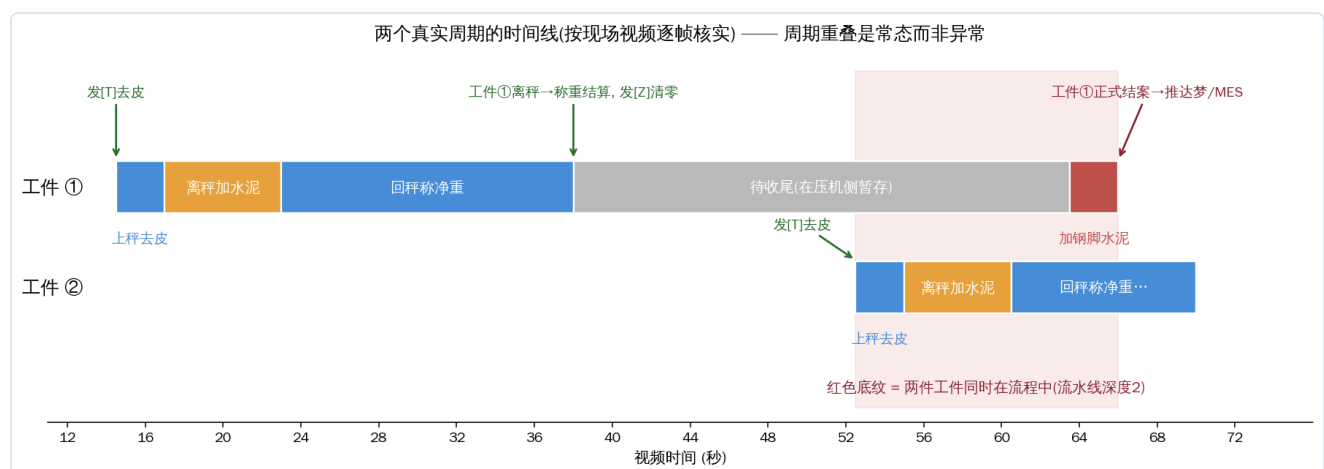
以现场视频 00:14 起的两个连续周期为样本，秤台特写逐帧核对：







整理成时间线：



| 时刻       | 事件             | 说明                 |
|----------|----------------|--------------------|
| 14.5s    | 工件①上秤          | 皮重确认、去皮            |
| 17~23s   | 工件①离秤装水泥       | 该工人习惯是拿下秤装料        |
| 23~38s   | 工件①回秤称净重       | 秤有充足时间等读数稳定        |
| 25~27s   | 上上件（工件②）被加钢脚水泥 | 发生在压机侧；此刻工件①正在称重   |
| 38s      | 工件①离秤          | 重量事实齐备——称重结算点      |
| 38~52s   | 秤空置，工件①挪到压机侧暂存 | 记录挂起等收尾            |
| 52.5s    | 工件②上秤          | 下一周期开始             |
| 63.5~66s | 工件①被加钢脚水泥      | 发生在大料盆边；此刻工件②正坐在秤上 |
| 66s      | 工件①正式结案        | 推达梦 / MES          |

两条硬事实，直接决定后面的设计：

- 周期重叠是常态节拍：每一件的收尾动作都落在下一件的称重窗口内（25s 与 63.5s 两次收尾都是如此）。
- 收尾动作的发生位置不固定：一次在压机侧、一次在大料盆边。所以"正式结案"的触发不能锁定区域，只能靠动作标签本身；区域只用来做错盆判定。

## 2. 视觉识别清单（模型要认什么）

### 2.1 三个动作标签



**标签1 工件上秤**  
把空工件放上秤台的动作瞬间



**标签2 加水泥**  
舀料/装杯统一为一个动作



**标签3 加钢脚水泥**  
对上一件成品的收尾动作



| 标签      | 框什么                    | 触发用途                                              | 明确不标                     |
|---------|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| ① 工件上秤  | 手持工件接触秤台的动作瞬间（手+件+秤同框） | 佐证去皮时机（与重量互备）                                     | 工件静置在秤上无手 → 不标（治上一版静置误标） |
| ② 加水泥   | 手持工件/舀勺在料盆处装填的动作       | 错盆防错（在 Z3 出现即报警）、违规时序监测                           | 舀料和装杯不再拆成两个标签            |
| ③ 加钢脚水泥 | 对已称重成品施加钢脚水泥的收尾动作      | 触发上一件正式结案、漏工序监测（不做区域判定——两次实拍收尾分别发生在压机侧和料盆边，位置不固定） | 成品静置等待 → 不标              |

标签①和③的核心区分特征是操作对象外观完全不同：①是待装填的空杯（小、深色、杯口向上），③是已完成压装的成品绝缘子（大、白色伞裙）。这是外观级差异，模型可稳定区分，不依赖位置。

2.2 为什么"放空件"和"放回装满件"共用标签①

这两个动作画面上不可分（同一双手、同一种杯、同一台秤）。模型只报"有件上秤"，语义由称重引擎状态决定：空闲态=新件皮重确认；装料中=回秤称净重。重量轨迹（空杯≈皮重范围，装满≈皮重+净重）交叉印证，无歧义窗口。

2.3 区域标定（已标定，角色已绑定）

基于本固定机位，五个区域已完成标定，物料角色已按现场确认绑定：



| 区域          | 归一化坐标 (x1,y1)-(x2,y2)           | 角色与规则                                                       |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Z1 秤台区      | (0.417, 0.524) - (0.615, 0.868) | 标签①有效域：上秤动作中心点必须落在 Z1 内才有效，屏蔽别处拿件的误报                        |
| Z2 钢帽水泥盆    | (0.310, 0.463) - (0.467, 0.684) | 合法装杯域：标签②在此为正常作业，正常检测记录                                     |
| Z3 钢脚水泥盆    | (0.635, 0.581) - (0.781, 0.809) | 正常使用（蘸钢脚浆）不检测、不出事件；标签②"装杯/加水泥"动作中心落入 Z3 → 错盆报警（对应错误示范视频的场景） |
| Z4 压机/收尾暂存区 | (0.242, 0.107) - (0.394, 0.401) | 待收尾工件暂存观察（辅助，不做硬判定）                                         |
| Z5 成品筐      | (0.190, 0.665) - (0.583, 0.993) | 屏蔽域：筐内取放动作不参与任何判定                                           |

三点说明：

1. 软件能力现成：主程序已有"区域进入/动作×区域重叠"规则引擎（支持归一化多边形、持续帧数、置信度门槛），上表坐标直接写进项目配置即用，无新开发。
2. 错盆规则只有一条且方向明确：装杯动作出现在钢脚盆（Z3）→ 报警。钢脚浆的正常使用完全静默；加钢脚水泥标签不做任何区域判定（位置不固定，见 2.1 表）。
3. 相机移位的恢复预案：区域随相机走。附标定 SOP——对照本节底图在项目配置里重画五个框，全程约 10 分钟；验收测试期间建议把相机支架固定死。

### 3. 秤指令时刻表（什么时候发什么信号）

前提：电子秤已调至应答模式（现场已完成）；9600/8/N/1，RS232 直连；指令 R=读重量、T=去皮、Z=清零。

| # | 触发条件                                 | 指令    | 目的            | 异常处理                          |
|---|--------------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|
| 1 | 常态轮询（约每 200ms）                       | R     | 实时读数驱动状态机     | 连续多次无应答 → 通信故障报警              |
| 2 | 空闲态 + 读数稳定在型号皮重范围内（视觉标签①为加速佐证，非必要条件） | T（去皮） | 自动去皮，对应验收 6.4 | 皮重超范围 → 不去皮 + 拦截报警            |
| 3 | 净重就绪后读数骤降（工件离秤）                      | Z（清零） | 复位基线迎下一件      | 清零后不归零 → 自动重发一次，仍不归零 → 秤面残留报警 |
| 4 | 设置页人工按钮                              | T / Z | 调试、异常恢复       | —                             |

人员与型号的前置校验（对应验收 6.5）——两者机制不同：

- 人员 = 账号鉴权（登录制）：为本项目开启主程序账号鉴权，要求登录后才能进入操作界面，每条称重记录自动归属当前登录用户——不存在也不需要"选人员"这个动作。引擎只留兜底：万一处于未登录的匿名状态仍检测到上秤动作 → 三色灯持续报警（鉴权拦门 + 兜底报警双保险）；
- 型号 = 操作屏选择项：未选型号（或选择已过有效期）时出现上秤 → 否决去皮 + 持续报警，直至选择完成。

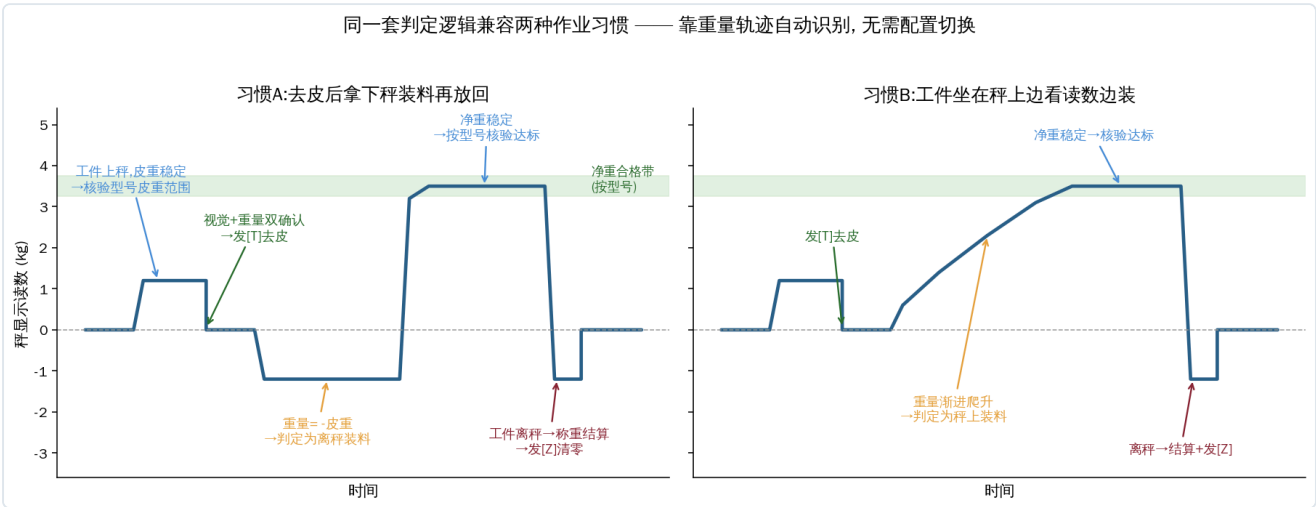
秤的单件节拍循环（每个工件重复一遍，"重置"就在第④步）：

| 步骤      | 秤上发生什么                  | 软件指令                    | 秤显示    |
|---------|-------------------------|-------------------------|--------|
| ① 空闲    | 秤空着                     | 只轮询读数 (R)               | 0      |
| ② 新件上秤  | 读数升到皮重范围并稳定 (+已登录+已选型号) | 发 T 去皮                  | 归 0    |
| ③ 装料~称重 | 拿下装料 / 秤上装料 → 稳定达标      | 无指令，只看轨迹                | 实时净重   |
| ④ 工件离秤  | 骤降后空秤水平稳定约 0.5s         | 先记账（合格触发），紧随发 Z 重置并验证归零 | 归 0，回① |

重置不等加钢脚、不等结案——离秤后半秒内秤就绪，下一件随时可上秤走②。快手例外见 5.5 节差值法兜底。

去皮触发为什么以重量为主、视觉为辅：验收 6.4（放置后自动去皮）是硬条款，不能被模型漏检卡死。重量轨迹"空闲态+皮重范围内稳定"本身就是充分条件；视觉标签①同时出现时可缩短稳定等待（双确认提前放行），漏检时最多慢半秒，功能不受损。

#### 4. 两种作业习惯的兼容（重量轨迹自动识别）

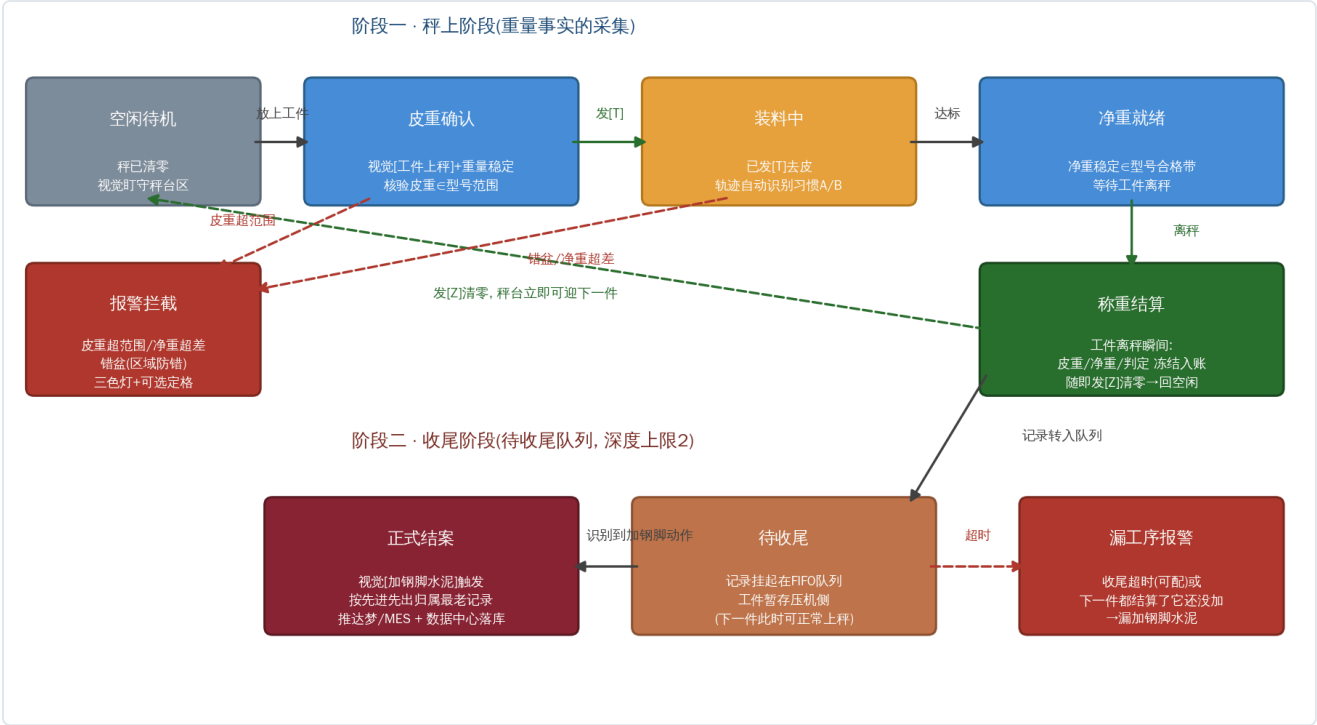


| 去皮后的读数走向    | 判定        | 后续              |
|-------------|-----------|-----------------|
| 骤降到"负的皮肤"附近 | 习惯A：拿下秤装料 | 等回秤，读数≈净重进入稳定判定 |
| 从 0 渐进爬升    | 习惯B：秤上装料  | 直接进入稳定判定        |

净重判定统一：读数稳定且落在该型号净重合格带内。缺料报警（验收 6.2）：稳定但低于下限持续数秒 → 三色灯立即报警，补料达标自动解除；无视报警拿走 → 按缺料 NG 结算。状态机允许"回秤→再拿下一再回秤"任意次循环，直到达标或超时。

## 5. 周期定义与结算规则（什么时候结算）

### 5.1 两阶段生命周期



阶段一·秤上阶段：空闲 → 皮重确认（发T）→ 装料中 → 净重就绪 → 离秤瞬间称重结算（重量事实冻结入账，发Z，秤回空闲）。阶段二·收尾阶段：记录转入待收尾队列（FIFO，深度上限 2）；标签③出现 → 归属最老记录 → 正式结案（推达梦/MES、落库）。



5.2 结算规则细则

| 规则     | 内容                                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 称重结算点  | 净重就绪态的读数骤降（离秤）。装料中的骤降不算（习惯A拿下装料）                               |
| 收尾归属   | 标签③ → 队列最老记录（FIFO）                                             |
| 收尾超时   | 挂起超过可配时长（默认 120s）无收尾 → 漏加钢脚报警，记录标"收尾未确认"                       |
| 队列深度保护 | 默认深度 2；第三件称重结算时最老仍未收尾 → 漏工序报警。可选"严格深度 1"模式：第二件结算即要求先收尾         |
| 收尾防抖   | 标签③需持续 $\geq N$ 帧才算一次事件；一次事件只关一条账；距最近一次称重结算 $< 2s$ 内不受理（防同帧竞态） |
| 无主收尾   | 队列空时出现标签③ → 只记日志（开机瞬态/练习动作），不入账                                |
| 断电恢复   | 待收尾队列落盘，重启恢复，超时计时继续                                            |

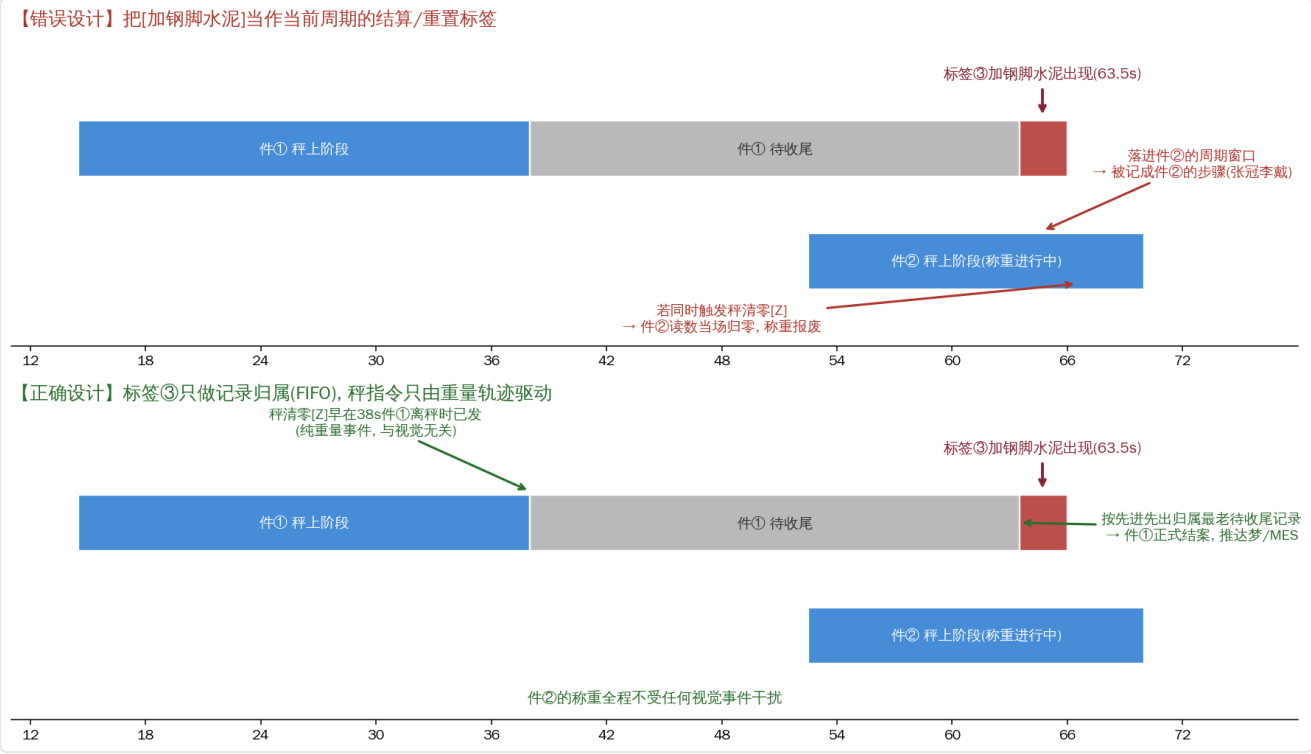
5.3 对"能否同时两个周期"的回答

能，且恰好只需要两个：一件在秤上（阶段一）+ 一件待收尾（阶段二）。软件里这不是把主程序检测周期状态机改成多周期并发——本项目的"周期记录"由称重引擎直接建账/关账（引擎已有独立的称重记录表和落库、外推链路），引擎天然支持一条在称、一条挂起。主程序核心零改动。

5.4 加钢脚水泥标签的三种角色辨析（回答"能不能当结算/重置标签"）

这个标签在系统里可能被赋予三种角色，只有一种是对的：

| 角色                         | 可行性  | 原因                                           |
|----------------------------|------|----------------------------------------------|
| 当作"当前周期"的结算步骤标签（传统顺序模式收尾步） | 不可行  | 它属于上一件，且总是落在下一件的称重窗口内。当成当前周期的步骤必然张冠李戴        |
| 当作秤复位（清零）的触发               | 绝对禁止 | 63.5s 标签③出现时工件②正坐在秤上称重——此刻发清零，工件②读数当场归零，称重报废 |
| 当作上一件记录的关账触发（FIFO 归属）      | 正确   | 只动账本不碰秤；配防抖、超时兜底、无主策略后闭环                     |



一句话总结：秤的所有指令只听重量轨迹的，视觉标签只管账本归属和行为报警——这条边界划清了，你指出的矛盾就不存在了。

5.5 标签×秤融合时间线（一个真实周期的完整走查）

三个步骤标签与秤的联动只发生在三个明确的点，其余一切秤指令由重量轨迹驱动：

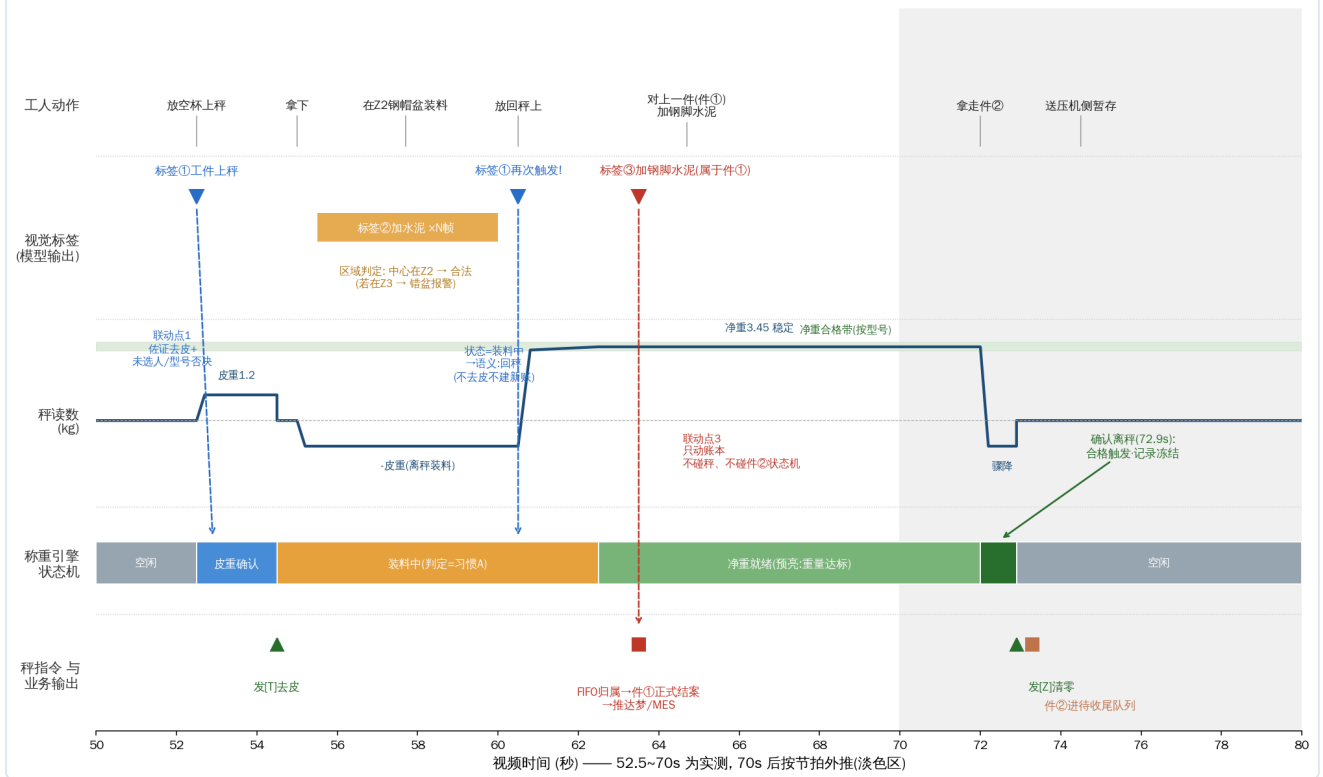
| 联动点             | 标签      | 联动内容                                                                                   | 碰不碰秤指令            |
|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 联动点<br>1·上<br>秤 | 标签<br>① | (a) 未登录（匿名）或未选型号 → 否决去皮 + 持续报警（验收 6.5；人员身份由账号鉴权承担，见第 3 节）；(b) 校验通过 → 作为去皮的加速佐证（与重量双确认） | 间接碰（否决/加速 T）      |
| 联动点<br>2·装<br>料 | 标签<br>② | 动作中心落 Z3 钢脚盆 → 错盆报警（验收 6.3）；落 Z2 → 静默合法                                                | 不碰                |
| 联动点<br>3·收<br>尾 | 标签<br>③ | FIFO 归属待收尾队列最老记录 → 正式结案推达梦                                                             | 绝不碰（5.4 节已证明碰了必错） |

特别说明标签①的二义性分派：同一个"有件上秤"动作，引擎按当前状态给语义——空闲态=新件皮重确认（走联动点1）；装料中=装满回秤（只推进稳定判定，不去皮、不建新账）。这就是 2.2 节"放空件和放回装满件共用标签"的落地机制。

以件②的实测周期（52.5s 起）走查全程，件①的收尾在中途插入，正好展示两条线互不干扰：



件②完整周期 × 三个步骤标签 × 秤指令 —— 融合时间线(实测+外推)



| 时刻        | 工人动作                      | 视觉标签 → 联动                                                                              | 秤读数         | 引擎状态与动作                          | 秤指令                |
|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|
| 52.5s     | 放空杯上秤                     | 标签① → 联动点1：已登录+型号已选，作去皮佐证                                                              | 0 → +1.2    | 空闲 → 皮重确认<br>(核验 1.2 ∈ 型号皮重范围)   | —                  |
| 54.5s     | —                         | —                                                                                      | 皮重稳定        | 重量+视觉双确认成立                       | 发[T] → 显示归0        |
| 55.0s     | 把去完皮的空杯从秤上端走去装料（习惯A的正常动作） | 无标签——模型不认这个动作，纯靠读数 0→-皮重识别                                                             | 0 → -1.2    | 装料中，轨迹判定=习惯A（离秤装料）               | —                  |
| 55.5~60s  | 在钢帽盆装料                    | 标签②×N帧 → 联动点2：中心在 Z2，合法静默（若在 Z3 → 错盆报警）                                                | -1.2 不变     | 等回秤                              | —                  |
| 60.5s     | 放回秤上                      | 标签①再次触发 → 状态=装料中 → 语义分派"回秤"，不去皮不建新账                                                    | -1.2 → 3.45 | 进入净重稳定判定                         | —                  |
| 62.5s     | —                         | —                                                                                      | 稳定在合格带      | 净重就绪，预亮"重量达标"（若稳定但低于下限 → 缺料立即报警） | —                  |
| 63.5s     | 对件①加钢脚水泥                  | 标签③ → 联动点3：FIFO 归属队列最老=件① → 件①正式结案："冻结重量判定+无错盆+收尾确认"三者合成，触发件①的 OK（或 NG）事件——屏幕记录、计数、推达梦 | 3.45 不变     | 件②状态机零感知——这就是双周期并行               | —                  |
| 72.0s（外推） | 拿走件②                      | —                                                                                      | 3.45 → -1.2 | 疑似离秤（防碰秤观察窗）                     | —                  |
| 72.9s     | —                         | —                                                                                      | 空秤水平稳定 0.5s | 确认离秤 = 合格触发：冻结皮重/净重/判定，件②转入待收尾队列 | 紧随发[Z] → 验证归零 → 空闲 |
| ~78s      | 下一件上秤                     | 标签①                                                                                    | 新周期         | 件②的标签③将在下一件称重期间出现 → 结案           | 循环                 |

内核时序摘要（去掉标签细节后的骨架）：净重就绪只预亮；骤降只挂起观察；空秤稳定约 0.5s 的"确认离秤"一刻先冻结记录触发合格、紧随毫秒级发清零；正式结案等标签③归属。

两个补充：

- 缺料/超装报警不等确认离秤：读数稳定但越界的瞬间三色灯就响（验收 6.2 的"立即"），离秤只负责冻结最终数值入账；
- 快手兜底（差值法皮重）：若 Z 还没发出、下一件已被放上秤——读数从空秤水平回升，软件用差值（当前读数减空秤基线）直接得出新件皮重，正常走皮重校验并发 T；Z 顺延到下次空秤稳定时补发。皮重数据不丢、流程不卡。

## 6. 触发可靠性设计（视觉与重量双通道互备）

模型会漏检误检，这是工程事实。本方案让每个关键环节都有"主触发+备份触发"，并明确单点失效后果：

| 环节        | 主触发             | 备份/佐证                         | 模型完全失效时             |
|-----------|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 去皮        | 重量轨迹（空闲+皮重范围稳定） | 标签①加速确认                       | 正常工作（稍慢半秒）          |
| 装料习惯识别    | 重量轨迹            | —                             | 正常工作                |
| 净重判定/缺料报警 | 重量轨迹 + 型号合格带    | —                             | 正常工作                |
| 称重结算 + 清零 | 重量轨迹（离秤骤降）      | —                             | 正常工作                |
| 正式结案      | 标签③（FIFO 归属）    | 超时兜底：超时后记录标"收尾未确认"并报警，可人工确认补账 | 记录仍完整入账，只是收尾字段靠人工确认 |
| 错盆防错      | 标签②/③ × 盆区域     | 无备份（纯视觉能力）                    | 防错降级失效，报"行为监测离线"提示  |
| 漏加钢脚监测    | 标签③缺席 + 超时      | —                             | 同上                  |

结论：称重记账链路（验收 6.1/6.2/6.4）对模型零依赖；模型质量只影响行为防错（6.3）的灵敏度，且失效时系统会自我声明降级，不会静默漏报。



## 7. 异常与边界场景全集 (26 条)

### 7.1 视觉侧

| # | 场景                 | 处置                                                     |
|---|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | 标签③漏检 (工人背对镜头/遮挡)  | 收尾超时兜底 → 记录标"收尾未确认"+报警, 主管可人工确认补账; 不硬判 NG, 避免模型漏检制造假不良 |
| 2 | 标签③误检 (搅拌料盆、无件挥手)  | 持续 $\geq N$ 帧才受理 + 队列空只记日志 + 结算后 2s 冷却期                |
| 3 | 标签①漏检              | 去皮由重量独立触发, 无影响                                         |
| 4 | 标签①误检 (手在秤上晃)      | 必须重量同时满足才去皮, 视觉单独不触发                                   |
| 5 | 标签②漏检              | 称重链路无影响; 错盆防错灵敏度下降 (持续帧参数可调)                           |
| 6 | 模型未加载/崩溃           | 称重主链路照常, 界面亮"行为监测离线"横幅                                 |
| 7 | 多人同框干扰 (第二工人路过/取件) | 标签①限 Z1 区域 + Z5 成品筐屏蔽域 + 收尾只归属本通道队列                    |
| 8 | 相机被挪动              | 区域标定 SOP 重画 (约 10 分钟); 验收期间支架固定                        |

### 7.2 重量侧

| #   | 场景                        | 处置                                          |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------|
| 9   | 秤通信中断                     | 应答连续超时 → 三色灯+横幅; 期间不建新账                     |
| 10  | 清零后不归零 (秤面残留水泥/工具)        | 自动重发 Z 一次, 仍异常 → 残留报警                       |
| 11  | 碰秤/振动尖峰                   | 稳定窗口滤除 (现有机制)                               |
| 12  | 皮重超范围 (拿错型号/两件叠放)         | 拦截不去皮 + 报警                                  |
| 13  | 装料永不达标且人离开                | 装料超时 (可配) → 按缺料 NG 结算或作废, 档位可选              |
| 14  | 去皮后拿走再不回来 (坏件弃用)          | 离秤装料超时 → 周期作废 + 轻提示, 不算 NG                  |
| 15  | 净重就绪后又加/减料                | 稳定态破坏自动回"装料中"重新判定, 允许任意次往复                  |
| 16  | 秤上放的不是工件 (工具、料勺)          | 重量不在皮重范围 → 不去皮; 若恰好落在范围内且随后无任何装料轨迹 → 装料超时作废 |
| 16b | 上一件刚离秤、清零未发出, 下一件已放上 (快手) | 差值法算新皮重直接去皮, 清零顺延到下次空秤补发 (见 5.5 节)          |

7.3 流程时序

| #  | 场景                       | 处置                                                |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 17 | 开机时秤上已压着件/生产进行中          | 冷启动策略：见到一次"空秤稳定"基线后才开始建账，此前动作只记日志                 |
| 18 | 断电/重启                    | 队列落盘恢复，超时计时继续                                     |
| 19 | 两件同时待收尾且工人先做新的<br>(乱序收尾) | FIFO 归属会颠倒两条记录的收尾时间戳，重量事实不受影响；默认允许+提示，可切"严格深度1"杜绝 |
| 20 | 队列空却来收尾动作                | 日志留痕，不入账                                          |
| 21 | 待收尾期间换型号/换人              | 记录绑定上秤时刻的快照，后改不影响已建账                              |

7.4 数据与外推

| #  | 场景              | 处置                                |
|----|-----------------|-----------------------------------|
| 22 | 达梦断网/库不可写       | 重试+通信日志，恢复自动补推（网关现有机制）            |
| 23 | "收尾未确认"记录要不要上传  | 上传，带明确标志字段——验收 6.1"无缺失"优先，标志保证可追溯 |
| 24 | 事件同秒竞态（离秤与收尾同帧） | 引擎按事件序单线程处理 + 2s 冷却期              |
| 25 | 一天首件/末件         | 首件走冷启动基线；末件无下一件，收尾照常由标签③或超时闭环     |

## 8. 校验与报警矩阵

| 报警        | 触发条件                      | 报警方式           | 上传 | 验收条款   |
|-----------|---------------------------|----------------|----|--------|
| 未登录作业（兜底） | 匿名状态检测到上秤动作（正常情况被登录页拦在门外） | 三色灯持续          | 是  | 6.5    |
| 未选型号作业    | 型号未选/已过期即上秤               | 三色灯持续 + 否决去皮   | 是  | 6.5    |
| 皮重超范围     | 稳定读数超型号皮重区间               | 三色灯 + 不去皮拦截    | 是  | 6.4 引申 |
| 缺料        | 稳定低于合格带下限                 | 三色灯立即，补料自动解除   | 是  | 6.2    |
| 超装        | 稳定高于合格带上限                 | 同上（默认开）        | 是  | 6.1 引申 |
| 错盆混投      | 标签②"装杯/加水泥"动作落入 Z3 钢脚水泥盆  | 三色灯 + 可选定格     | 是  | 6.3    |
| 漏加钢脚      | 收尾超时 / 深度保护               | 三色灯，记录标"收尾未确认" | 是  | 行为监测   |
| 秤通信故障     | 应答连续超时                    | 三色灯 + 横幅       | 是  | 6.6    |
| 行为监测离线    | 模型未加载/推理异常                | 界面横幅（不响灯）      | 是  | 可靠性自声明 |

## 9. 型号参数与前置选择

| 参数         | 说明          | 示例             |
|------------|-------------|----------------|
| 型号名称       | 操作屏显示名      | XP-70          |
| 皮重范围       | 空件合法区间，超出拦截 | 1.10 ~ 1.30 kg |
| 净重标准量 ± 公差 | 合格带         | 3.50 ± 0.25 kg |
| 收尾超时       | 最长待收尾时长     | 120 s          |
| 装料超时       | 装料阶段最长时长    | 300 s          |

人员身份由账号鉴权承担（开启鉴权 + 登录制，记录自动归属登录用户）；型号选择沿用现有机制（操作屏选择 + 有效期策略：永久/定时/跨班失效可配）。

## 10. 数据记录与外推

每件正式结案（或超时标记）生成一条完整记录：



| 字段组 | 内容                           |
|-----|------------------------------|
| 身份  | 型号、人员、班次、工位                  |
| 重量  | 皮重（初始值）、净重（最终值）、标准量、偏差       |
| 判定  | 合格/缺料/超装/错盆/漏工序/收尾未确认 及报警明细  |
| 时间戳 | 上秤、去皮、净重稳定、离秤（称重结算）、收尾（正式结案） |
| 推送  | 达梦入库状态与重试记录                  |

达梦链路使用已实测通过的数据库直写通道（真实 DM8 端到端验证过，含中文/小数/事务/GB18030），结案即推，失败重试留痕。

## 11. 软件落位（哪些现成，哪些开发）

| 能力                         | 落位            | 状态                 |
|----------------------------|---------------|--------------------|
| 秤串口通信（应答轮询 + T/Z）          | 外部设备通道 + 协议配置 | ✓ 已有               |
| 称重状态机（去皮/稳定/合格带）           | 称重引擎          | ✓ 已有骨架             |
| 两阶段生命周期 + 待收尾队列 + 冷启动/落盘恢复 | 称重引擎改造        | 🔧 本次开发（核心）         |
| 秤指令自动调度 + 通信故障报警           | 称重引擎 → 外设下行   | 🔧 本次开发             |
| 区域规则引擎（多边形/持续帧/置信度）        | 已有区域事件能力      | ✓ 已有，坐标见 2.3 节直接配置 |
| 视觉三动作识别                    | 新模型（按第 2 节规范） | 🔧 现场配合             |
| 人员身份（账号鉴权登录制 + 记录归属）       | 已有用户系统，开启即用   | ✓ 已有               |
| 型号前置选择 + 有效期               | 已有            | ✓ 已有               |
| 三色灯报警链路                    | 已有            | ✓ 已有               |
| 达梦直写                       | 已有（DM8 实测）    | ✓ 已有               |
| 监控页双状态卡（秤上件+待收尾件）+ 降级横幅    | 监控称重条扩展       | 🔧 本次开发             |
| 数据中心查询/班次/导出               | 已有            | ✓ 已有               |

## 12. 实施计划与验收对照

### 12.1 开发项（审核通过后开工）

1. 称重引擎两阶段改造：待收尾队列、FIFO 归属、防抖/冷却、超时与深度保护、冷启动基线、落盘恢复；
2. 秤指令调度：时刻表自动下发 + 重发策略 + 通信故障报警；

- 3. 报警矩阵接入三色灯链路（含"行为监测离线"自声明）；
- 4. 监控页：实时读数 + 双状态卡 + 降级横幅；
- 5. 配置界面：型号参数表 + 区域配置导入 + 队列/超时参数；
- 6. 测试：状态机单测（含 25 条边界场景全覆盖）+ 现场视频重量轨迹回放验证 + 整线冒烟。

12.2 现场配合项

- 1. 模型按第 2 节规范重标重训（旧集静置误标清理见此前审计包）；
- 2. 盆位定位 + Z2/Z3 物料角色绑定（30 秒）；
- 3. 秤联机联调（应答模式已调好）；
- 4. 达梦网络开通。

12.3 终验收条款对照

| 条款                           | 覆盖                                                          |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 6.1 每件记录时间/初始值/最终值上传；型号绑定标准量 | 第 9、10 节；对模型零依赖（第 6 节）                                      |
| 6.2 投料小于标准量立即三色灯报警并上传        | 第 4 节缺料报警                                                   |
| 6.3 钢帽/钢脚错盆拦截报警              | 第 2.3 节区域 + 第 8 节矩阵                                         |
| 6.4 放置后自动去皮清零                | 第 3 节时刻表（重量主触发，模型失效不影响）                                     |
| 6.5 操作屏选人员/型号，未选持续报警         | 人员=登录（账号鉴权，未登录进不了操作界面+匿名上秤兜底报警）；型号=操作屏选择，未选否决去皮+持续报警（第 3 节） |
| 6.6 连续多批次稳定                  | 第 7 节 25 条边界全集 + 回放验证 + 试运行一周                               |

13. 审核要点（请拍板）

已确认（v1.2~v1.4 落地）：

- ✓ 称重结算=确认离秤瞬间、正式结案=收尾动作归属并触发 OK/NG 事件（精确时序见 5.5 节）；
- ✓ Z2=钢帽水泥盆（正常检测）、Z3=钢脚水泥盆（正常使用不检测，出现装杯动作→错盆报警）；
- ✓ 人员身份走账号鉴权登录制（不再有"选人员"动作），引擎只兜底匿名报警；秤重置=离秤后空秤稳定即发 Z，不等结案。

待拍板：

- 1. 待收尾超时默认 120s、装料超时默认 300s；
- 2. 队列深度默认 2（允许乱序+提示），还是切"严格深度1"（第二件结算前必须先收尾，杜绝时间戳错位）；
- 3. 标签③漏检时记录标"收尾未确认"上传但不判 NG，主管人工确认补账——处置档位确认；

4. 错盆默认只报警不定格，可开"定格+人工确认"；

5. 缺料报警立即响、补料自动解除。

以上任一点有异议，改文档不改代码——本文档审核通过前不动工。